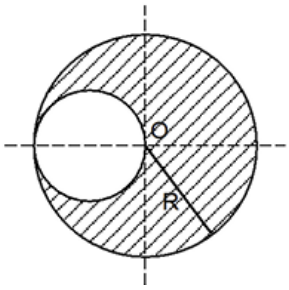
FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

08/05/2025

ESERCITAZIONE 10: Momento d'inerzia e statica del corpo rigido

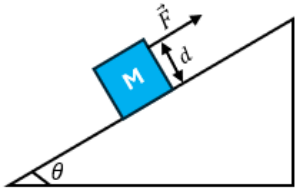
1. Calcolare il momento d'inerzia dei seguenti corpi rigidi:
   (a) Parallelepipedo di lati a, b, c e massa M (distribuita in modo omogeneo) rispetto all'asse verticale passante per il centro di massa.
   (b) Cono omogeneo di massa M, raggio di base R e altezza h rispetto al suo asse di simmetria.
   (c) Disco uniforme di raggio R con foro (vedi figura) rispetto ad asse passante per il suo centro di massa. La massa della zona tratteggiata vale m.



2. Una trave omogenea di lunghezza $L = 1.0$ m e massa $M = 2.0$ kg è appoggiata in posizione orizzontale su due fulcri lisci posti alle estremità dell'asta. Una massa $m = 0.5$ kg è appoggiata sulla trave a una distanza L/3 da un suo estremo. Calcolare i valori delle reazioni vincolari esercitate dai due fulcri sulla trave.

3. Una scala AB è appoggiata su un muro verticale liscio, formando con esso un angolo θ. Sapendo che tra la scala e il pavimento c'è attrito con coefficiente di attrito statico $\mu_s = 0.1$, si calcoli il valore massimo dell'angolo θ affinchè la scala resti in equilibrio.

4. Un blocco omogeneo di massa M, a forma di cubo di lato L, è tirato su un piano inclinato liscio, con angolo di inclinazione θ da una forza F, parallela al piano, applicata ad una distanza d dal piano d'appoggio, con $L/2 < d < L$. Si calcoli:
   (a) il massimo valore della forza F che si può applicare al blocco affinchè esso non si ribalti;
   (b) l'accelerazione del blocco in questa situazione limite.



RISULTATI: 1. (a) $\frac{1}{12}M(a^2+b^2)$, (b) $\frac{3}{10}MR^2$, (c) $\frac{37}{72}mR^2$ || **2.** 13.08 N, 11.445 N || **3.** 11.3° || **4.** (a) $F \leq \frac{MgL\cos\theta}{2d-L}$, (b) $g\cos\theta\left(\frac{L}{2d-L}\right) - g\sin\theta$